

Gruppenarbeit 4

Webserver mit SSH-Fernadministration

■ Team Gruppe 4	
Jan	Teamleiter
Marian	Teammitglied
Mathias	Teammitglied
Marco	Teammitglied

■ Netzwerk	172.16.40.0/24
■■ Server IP	172.16.40.10
■ Client IP	172.16.40.100
■ SSH Port	22
■ HTTP Port	80
■ Hostname	server.gruppe4.local

■ Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt die Einrichtung von Server- und Client-VM. Alle Schritte gelten für Linux (Debian/Ubuntu). Die Anleitung ist für Windows-Nutzer geschrieben, die VirtualBox nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufgabenstellung & Netzwerkplan	3
2.	VirtualBox vorbereiten (Windows)	4
3.	Linux Server-VM einrichten	5
4.	SSH-Server konfigurieren	7
5.	Apache Webserver installieren	9
6.	Firewall (UFW) einrichten	11
7.	Client-VM einrichten	12
8.	SSH-Verbindung vom Client	13
9.	Webseite über Browser öffnen	14
10.	Netzwerkanalyse mit Wireshark	15
11.	Funktionstests & Dokumentation	16
12.	Häufige Probleme & Lösungen	17

1. Aufgabenstellung & Netzwerkplan

Kundenauftrag (Gruppenarbeit 4)

Die fiktive **Müller & Partner GmbH** möchte für ihre Mitarbeiter ein internes Intranet bereitstellen. Auf diesem sollen Informationen, Ankündigungen und interne Hinweise veröffentlicht werden. Da der Server nicht direkt am Arbeitsplatz steht, soll er über SSH fernverwaltet werden.

Zu installierende Dienste:

Dienst	Zweck	Port
Apache2 (HTTP)	Webserver für das Intranet	80/TCP
OpenSSH (SSH)	Sichere Fernadministration	22/TCP
UFW Firewall	Schutz des Servers	alle Ports

Netzwerkplan – Gruppe 4

Gerät/Dienst	IP-Adresse	Funktion
Netzwerk	172.16.40.0/24	Internes VM-Netzwerk
Server (Host)	172.16.40.10	SSH + Apache Webserver
Client	172.16.40.100	Browser + SSH-Client
Subnetzmaske	255.255.255.0 (/24)	—
Standard-Gateway	172.16.40.1	Virtuell (VirtualBox)

DNS-Einträge:

Hostname	Typ	IP-Adresse
server.gruppe4.local	A	172.16.40.10
intranet.gruppe4.local	A	172.16.40.10

2. VirtualBox vorbereiten (Windows-Nutzer)

VirtualBox herunterladen und installieren:

1. Öffne deinen Browser und gehe zu: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
2. Klicke auf 'Windows hosts' → Lade die .exe herunter
3. Führe den Installer aus (als Administrator) und klicke durch 'Next'
4. Nach Installation starte VirtualBox

Netzwerk in VirtualBox konfigurieren (Internes Netz):

Damit Server-VM und Client-VM miteinander kommunizieren können, müssen beide VMs im selben **Internen Netzwerk** sein:

1. VM auswählen → Klick auf 'Ändern' (Settings)
2. Klick auf 'Netzwerk' (links)
3. Adapter 1: Aktiviert ✓
4. Angeschlossen an: 'Internes Netzwerk' wählen
5. Name: intnet-gruppe4 eingeben
6. OK klicken
7. Das Gleiche für BEIDE VMs (Server UND Client)!

■■ **WICHTIG: Beide VMs müssen den exakt gleichen Netzwerknamen 'intnet-gruppe4' haben, sonst können sie nicht miteinander kommunizieren!**

Linux ISO herunterladen:

Wir empfehlen **Ubuntu Server 22.04 LTS** für den Server und **Ubuntu Desktop 22.04 LTS** für den Client:

Ubuntu Server 22.04	https://ubuntu.com/download/server	Für SERVER-VM
Ubuntu Desktop 22.04	https://ubuntu.com/download/desktop	Für CLIENT-VM

Netzwerk-Modi & Portweiterleitung (Wichtig für Windows-Nutzer):

Es gibt zwei Szenarien, wie auf die Server-VM zugegriffen werden kann:

Szenario	VirtualBox Netzwerk-Typ	Portweiterleitung nötig?	Zugriff über
1. Client-VM → Server-VM	Internes Netzwerk (intnet-gruppe4)	NEIN (alle Ports frei)	http://172.16.40.10 ssh admin@172.16.40.10
2. Windows-Host → Server-VM	NAT mit Portweiterleitung	JA (Port 2222 & 8080)	http://localhost:8080 ssh admin@localhost -p 2222
3. Windows-Host → Server-VM	Host-Only Adapter (Adapter 2)	NEIN (eigenes Netz)	http://172.16.40.10

Anleitung: Portweiterleitung in VirtualBox einrichten (für Windows-PC):

1. Server-VM in VirtualBox auswählen → Einstellungen → Netzwerk
2. Adapter 1: NAT auswählen (für Internet & Host-Zugriff)
3. Klick auf 'Erweitert' → Klick auf den Button 'Portweiterleitung'

4. Regel 1 hinzufügen: Name: SSH | Protokoll: TCP | Host-Port: 2222 | Gast-Port: 22
5. Regel 2 hinzufügen: Name: HTTP | Protokoll: TCP | Host-Port: 8080 | Gast-Port: 80
6. Auf dem Windows-PC im Browser öffnen: <http://localhost:8080>
7. Auf dem Windows-PC in PuTTY / CMD ausführen: `ssh admin@localhost -p 2222`

3. Linux Server-VM einrichten

Neue VM in VirtualBox erstellen:

1. VirtualBox öffnen → 'Neu' klicken
2. Name: server-gruppe4 | Typ: Linux | Version: Ubuntu (64-bit)
3. RAM: mindestens 2048 MB (2 GB) empfohlen
4. Festplatte: Neue virtuelle Festplatte erstellen (20 GB)
5. ISO einlegen: Einstellungen → Massenspeicher → CD-Symbol → Ubuntu Server ISO auswählen
6. VM starten und Ubuntu installieren

Ubuntu Server Installation:

1. Sprache: English (empfohlen für Server)
2. Tastaturlayout: German
3. Netzwerk: Erstmal überspringen (konfigurieren wir manuell)
4. Benutzername: admin | Computername: server-gruppe4
5. Passwort: Admin1234! (oder eigenes sicheres Passwort)
6. SSH installieren: ✓ OpenSSH server installieren (Haken setzen!)
7. Installation abwarten → Neustarten



SCHNELLE METHODE: Automatisches Setup-Skript (Empfohlen!)

Statt alle Befehle manuell abzutippen, kannst du das vorgefertigte Automatisierungsskript direkt in der Server-VM ausführen (benötigt kurz Internet oder lokales Skript):

```
# Server-VM vollautomatisch einrichten (IP 172.16.40.10, SSH, Apache, UFW):  
curl -sSL  
https://raw.githubusercontent.com/kluthjan/uwearbeit/main/scripts/server_setup.sh |  
sudo bash
```



MANUELLE METHODE: Netzwerk konfigurieren

Netzwerk-Interface herausfinden:

```
ip addr show  
# oder:  
ip link show
```

Den Interface-Namen merken (z.B. **enp0s3** oder **eth0**). Dann Netplan-Konfiguration editieren:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Inhalt ersetzen mit (Interface-Name anpassen!):

```
network:  
version: 2  
renderer: networkd  
ethernets:
```

```
enp0s3: # <-- Deinen Interface-Namen eintragen!
```

```
addresses:
```

```
- 172.16.40.10/24
```

```
routes:
```

```
- to: default
```

```
via: 172.16.40.1
```

```
nameservers:
```

```
addresses: [8.8.8.8]
```

```
dhcp4: false
```

```
# Datei speichern: Strg+O → Enter → Strg+X
```

```
sudo netplan apply
```

```
# Prüfen:
```

```
ip addr show
```

B Hostname setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname server.gruppe4.local
```

```
echo '172.16.40.10 server.gruppe4.local server' | sudo tee -a /etc/hosts
```

C System aktualisieren

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. SSH-Server konfigurieren

1 SSH-Server installieren

```
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl status ssh # Prüfen ob aktiv
```

2 SSH-Konfiguration anpassen

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Wichtige Einstellungen prüfen/ändern:

Einstellung	Wert	Bedeutung
Port	22	Standard SSH-Port
PermitRootLogin	no	Root-Login verbieten (Sicherheit!)
PasswordAuthentication	yes	Passwort-Login erlauben
AllowUsers	*@172.16.40.*	Nur internes Netzwerk

3 SSH-Banner erstellen

```
sudo nano /etc/ssh/banner
```

Inhalt:

```
=====
Müller & Partner GmbH - Internes Serversystem
Server: server.gruppe4.local (172.16.40.10)
Nur autorisierter Zugriff!
=====
```

In `sshd_config` die Banner-Zeile hinzufügen: `Banner /etc/ssh/banner`

4 SSH neu starten und aktivieren

```
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl enable ssh
# Status prüfen:
sudo systemctl status ssh
```

5 SSH-Verbindung testen (vom Client aus)

```
# Auf dem Client ausführen:
ssh admin@172.16.40.10
# oder mit Hostname:
ssh admin@server.gruppe4.local
```


■ Erfolgreich: Du siehst den Banner und wirst nach dem Passwort gefragt.

5. Apache Webserver installieren

1 Apache installieren

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl status apache2
```

2 Webseite (index.html) erstellen

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Beispiel-Inhalt für eine einfache Intranet-Seite:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='de'>
<head>
<meta charset='UTF-8'>
<title>Müller & Partner - Intranet</title>
</head>
<body>
<h1>Willkommen im Intranet</h1>
<p>Müller & Partner GmbH - Gruppe 4</p>
<p>Server: server.gruppe4.local | IP: 172.16.40.10</p>
</body>
</html>
```

3 Apache aktivieren und starten

```
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl restart apache2
# Prüfen:
sudo systemctl status apache2
```

4 Webserver testen (auf dem Server selbst)

```
curl http://localhost
# oder:
curl http://172.16.40.10
```

■ Die Webseite im Repository enthält bereits eine fertige professionelle Intranet-Seite. Diese kann direkt aus dem GitHub-Repository heruntergeladen werden.

5 Apache-Logs anzeigen (für Dokumentation)

```
# Access-Log (zeigt alle Zugriffe):
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log

# Error-Log:
```

```
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
```

6. Firewall (UFW) einrichten

UFW (Uncomplicated Firewall) schützt den Server. Wir erlauben nur SSH (Port 22) und HTTP (Port 80):

```
# UFW installieren (meist vorinstalliert):
sudo apt install ufw -y

# Standard: alles ABLEHNEN
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# Nur SSH und HTTP ERLAUBEN:
sudo ufw allow 22/tcp # SSH
sudo ufw allow 80/tcp # HTTP Webserver

# Firewall AKTIVIEREN:
sudo ufw enable

# Status anzeigen:
sudo ufw status verbose
```

Erwartete Ausgabe von 'sudo ufw status verbose':

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing)

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
```

Firewall-Regel	Port	Protokoll	Aktion	Begründung
SSH	22	TCP	ALLOW	Fernadministration des Servers
HTTP	80	TCP	ALLOW	Webserver / Intranet-Zugriff
Alles andere	*	*	DENY	Sicherheit - nicht benötigt

7. Client-VM einrichten

Für den Client empfehlen wir Ubuntu Desktop. Alternativ reicht auch Ubuntu Server.



SCHNELLE METHODE: Automatisches Client-Setup (Empfohlen!)

Statt das Netzwerk manuell zu konfigurieren, kannst du das Client-Automatisierungsskript direkt in der Client-VM ausführen:

```
# Client-VM vollautomatisch einrichten (IP 172.16.40.100, Hosts-Eintrag, Wireshark):  
curl -sSL  
https://raw.githubusercontent.com/kluthjan/uwearbeit/main/scripts/client_setup.sh |  
sudo bash
```

1

MANUELLE METHODE: Client-Netzwerk konfigurieren

Gleiches Vorgehen wie beim Server, aber mit Client-IP 172.16.40.100:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
# Inhalt:
```

```
network:
```

```
version: 2
```

```
renderer: networkd
```

```
ethernets:
```

```
enp0s3: # <-- Deinen Interface-Namen eintragen!
```

```
addresses:
```

```
- 172.16.40.100/24
```

```
routes:
```

```
- to: default
```

```
via: 172.16.40.1
```

```
nameservers:
```

```
addresses: [172.16.40.10, 8.8.8.8]
```

```
dhcp4: false
```

```
sudo netplan apply
```

2

Server in /etc/hosts eintragen

```
echo '172.16.40.10 server.gruppe4.local intranet.gruppe4.local' | sudo tee -a  
/etc/hosts
```

3

Verbindung zum Server testen

```
# Netzwerk testen:
```

```
ping -c 4 172.16.40.10
```

```
# SSH-Port testen:
```

```
nc -zv 172.16.40.10 22
```

```
# Webserver testen:
```

```
curl http://172.16.40.10
```

8. SSH-Verbindung vom Client herstellen

1 SSH-Verbindung herstellen

```
# Auf dem CLIENT ausführen:  
ssh admin@172.16.40.10  
  
# Beim ersten Verbinden: 'yes' eingeben und Enter drücken  
# Dann Passwort eingeben: Admin1234!  
  
# Mit Hostname (nach /etc/hosts Eintrag):  
ssh admin@server.gruppe4.local
```

2 SSH-Schlüssel generieren (sicherere Methode)

Statt Passwort kann man einen SSH-Schlüssel verwenden (sicherer):

```
# Auf dem CLIENT:  
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C 'gruppe4-client'  
# → Enter drücken für Standardpfad  
# → Passphrase: leer lassen (Enter) oder Passwort setzen  
  
# Schlüssel auf Server kopieren:  
ssh-copy-id admin@172.16.40.10  
# Passwort eingeben: Admin1234!  
  
# Ab jetzt ohne Passwort verbinden:  
ssh admin@172.16.40.10
```

3 Webserver über SSH verwalten

Nach der SSH-Verbindung kann der Webserver vom Client aus administriert werden:

```
# SSH-Verbindung herstellen:  
ssh admin@172.16.40.10  
  
# Webseite bearbeiten:  
sudo nano /var/www/html/index.html  
  
# Apache neu starten:  
sudo systemctl restart apache2  
  
# Apache-Status prüfen:  
sudo systemctl status apache2  
  
# Logs anzeigen:  
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

9. Webseite über Browser öffnen

Auf dem Client-Desktop (mit grafischer Oberfläche) kann die Intranet-Webseite im Browser geöffnet werden:

	http://172.16.40.10	
Via Hostname:	http://server.gruppe4.local	Nach /etc/hosts Eintrag
Via Alias:	http://intranet.gruppe4.local	Alternativer Hostname

Browser installieren (falls nicht vorhanden):

```
sudo apt install firefox-esr -y
```

```
# oder:
```

```
sudo apt install chromium-browser -y
```


10. Netzwerkanalyse mit Wireshark

1 Wireshark installieren

```
sudo apt install wireshark -y
# Frage 'darf Wireshark als normaler Benutzer laufen?' → YES
sudo usermod -aG wireshark $USER
# Abmelden und neu anmelden!
```

2 HTTP-Verkehr mitschneiden

Mit Wireshark (grafisch):

1. Wireshark starten: `sudo wireshark`
2. Netzwerk-Interface auswählen (z.B. `enp0s3`)
3. Filter eingeben: `tcp.port == 80`
4. Start-Button klicken (blaues Haifisch-Symbol)
5. Auf dem Client im Browser die Webseite aufrufen: `http://172.16.40.10`
6. Pakete beobachten!

Mit tcpdump (Terminal, für Screenshot/Dokumentation):

```
# HTTP-Verkehr beobachten:
sudo tcpdump -i enp0s3 port 80 -v

# SSH-Verkehr beobachten:
sudo tcpdump -i enp0s3 port 22 -v

# Alle Pakete vom Server:
sudo tcpdump -i enp0s3 host 172.16.40.10 -v
```

11. Funktionstests & Dokumentation

Checkliste – alle Tests durchführen und Screenshots machen:

■	Server-IP konfiguriert	<code>ip addr show</code> → 172.16.40.10 sichtbar
■	Client-IP konfiguriert	<code>ip addr show</code> → 172.16.40.100 sichtbar
■	Ping Server → Client	<code>ping 172.16.40.100</code> (vom Server)
■	Ping Client → Server	<code>ping 172.16.40.10</code> (vom Client)
■	SSH-Verbindung	<code>ssh admin@172.16.40.10</code> → Login erfolgreich
■	SSH-Banner sichtbar	Banner erscheint beim Login
■	Webserver läuft	<code>systemctl status apache2</code> → active
■	Browser zeigt Webseite	<code>http://172.16.40.10</code> im Browser
■	Firewall aktiv	<code>sudo ufw status verbose</code>
■	Wireshark: HTTP-Pakete	HTTP-Anfrage in Wireshark sichtbar
■	Webseite via SSH ändern	Änderung via SSH → Webseite aktualisiert
■	Apache-Log Zugriffe	<code>tail /var/log/apache2/access.log</code>

12. Häufige Probleme & Lösungen

■ SSH-Verbindung wird abgelehnt

Lösung:

```
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl status ssh
# Prüfe Firewall:
sudo ufw status
```

■ Webseite nicht erreichbar

Lösung:

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl status apache2
# Port prüfen:
ss -tlnp | grep :80
```

■ Ping funktioniert nicht

Lösung:

```
# Netzwerkkonfiguration prüfen:
ip addr show
# Interface prüfen:
ip route show
# Netzwerkname in VirtualBox korrekt?
```

■ 'Permission denied' bei SSH

Lösung:

```
# Benutzer existiert?
id admin
# SSH-Config prüfen:
sudo grep PasswordAuthentication /etc/ssh/sshd_config
```

■ netplan apply schlägt fehl

Lösung:

```
# YAML-Syntax prüfen (Einrückungen!):
sudo netplan --debug apply
# Tabs statt Spaces? → Spaces verwenden!
```

■ Viel Erfolg bei der Präsentation! GitHub: <https://github.com/kluthjan/uwearbeit>
Team: Jan, Marian, Mathias, Marco | Gruppe 4 Netzwerk: 172.16.40.0/24 | Server:
172.16.40.10